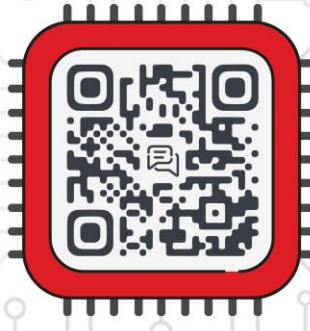




4



10



1200 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

Data Rates

د. خزامى عمار



RB Informatics; 28/04/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

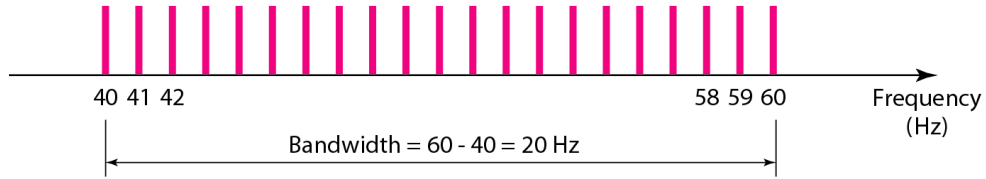
الاتصالات الرقمية

عرض المجال "Bandwidth"

عرض المجال الترددي: هو عرض نطاق الترددات التي تستخدمها الإشارة عبر وسط معين.

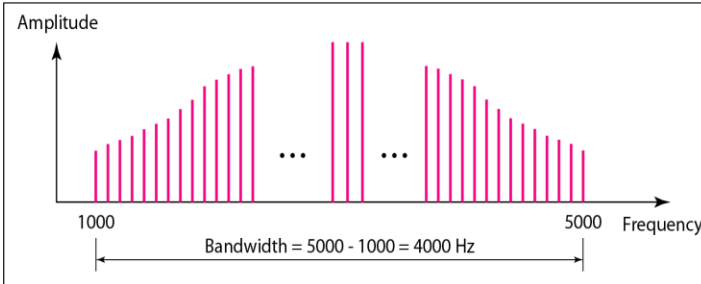
يتم التعبير عن عرض المجال بأنه: الفرق بين أعلى تردد وأدنى تردد لمكون إشارة، نظرًا لأن تردد الإشارة يقاس بالهرتز (وهو عدد الدورات في الثانية) لذلك يقاس عرض المجال الترددي بأنه: الفرق بين أعلى تردد وأدنى تردد يستخدمه النظام ويقاس بالهرتز "Hz"

$B = F_h - F_l$ حيث F_h : أعلى تردد، و F_l : أدنى تردد.

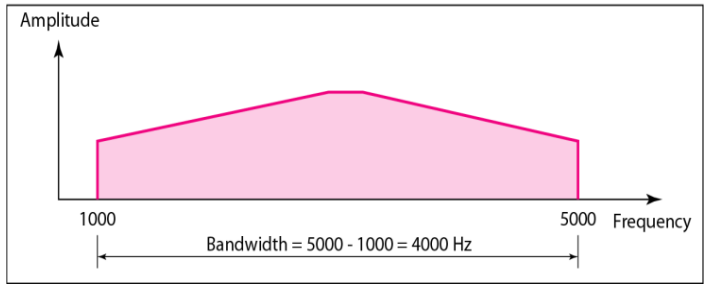


أمثلة:

- يبلغ عرض مجال الإشارة الصوتية النموذجية حوالي ثلاثة كيلو هرتز 3KHz.
- يبلغ عرض مجال إشارة فيديو البث التلفزيوني ستة ميغا هرتز 6MHz.
- الشكل أدناه يمثل عرض النطاق الترددي للإشارات المركبة الدورية وغير الدورية:



a. Bandwidth of a periodic signal



b. Bandwidth of a nonperiodic signal

ملاحظة: كلما زاد عرض مجال الإشارة ← زادت جودة النظام.

لذلك 5G أفضل من 4G لأن الـ "Bandwidth" الخاص بـ 5G أعرض فهذا يؤدي إلى تمرير البيانات بشكل أسرع.

تمارين عن عرض المجال "Bandwidth":

يبلغ عرض نطاق "Bandwidth" إشارة مركبة غير دورية 200KHz مع تردد متوسط قدره 190KHz، وبمطال ذروة يبلغ 20v، الترددان المتطرفان F_l و F_h لهما مطال 0. ارسم مجال تردد الإشارة

الحل: لنحسب بداية الترددان المتطرفان F_h أعلى تردد و F_l أدنى تردد.

نعلم أن: $B = F_h - F_l$

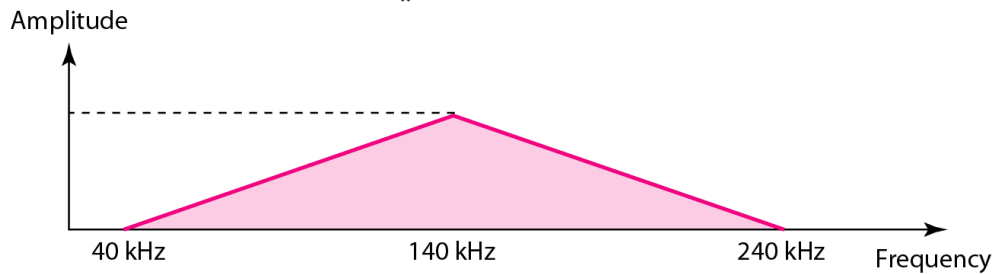
$$200 = F_h - F_l$$

ولدينا متوسط التردد إذاً

$$\frac{F_h + F_l}{2} = 140$$

بجمع 1 و 2: $2F_h = 480$

$$F_h = 240 \quad F_l = 40KHz \quad \text{بالتعويض في 1}$$

**سعة القناة "Channel Capacity"**

سعة القناة: وهي الحد الأقصى الذي يمكن من إرسال البيانات عبر قناة (وسط) اتصال معينة، ضمن شروط محددة.

هناك أربعة مفاهيم مرتبطة ببعضها البعض:

1. Data Rate in (bps) معدل نقل البيانات: بالبت في الثانية.
2. Bandwidth B(Hz) عرض النطاق الترددي: وهو مقيد بالمرسل وطبيعة وسط الإرسال ويقاس بالهرتز.
3. Noise الضجيج: متوسط مستوى الضجيج على مسار الاتصال.
4. Error rate معدل الخطأ: الذي تحدث فيه الأخطاء حيث يكون الخطأ هو استقبال 1 عند إرسال 0، أو استقبال 0 عند إرسال 1.

ملاحظة أريسية:

■ $\text{bps} \leftarrow \text{bits per second}$: هو وحدة قياس معدل نقل البيانات، ويعني عدد البتات التي يتم نقلها في الثانية الواحدة. مثلاً: إذا كانت سرعة الاتصال بالانترنت 100 ميجابت في الثانية، فهذا يعني أن الجهاز يمكنه نقل 100 مليون بت في كل ثانية.

ملاحظات:

1. Bit rate: معدل نقل البيانات التي أنقلها
2. Bit error rate: معدل الخطأ في نقل البيانات
3. جميع وسائط النقل هي ذات نطاق ترددي محدود والمحدودية تنشأ من الخصائص الفيزيائية لوسط الإرسال.
4. من المهم الاستفادة بأكبر قدر ممكن من عرض نطاق ترددي معين.

على سبيل المثال: بالنسبة للبيانات الرقمية، نحتاج إلى الحصول على أعلى معدل نقل بيانات ممكن عند أقل قيمة لمعدل الخطأ. العائق الرئيسي أمام تحقيق هذه الكفاءة هو الضجيج.

نسبة الإشارة إلى الضجيج "Signal to Noise Rate (SNR)"

الضجيج والاتصالات الموثوقة:

- جميع الأنظمة الفيزيائية تتعرض للضجيج (الضجيج الحراري) حيث تهتز الإلكترونات دائماً (عند درجة حرارة معينة) وحركة هذه الإلكترونات تحفز (تزيد) الضجيج.
 - وجود الضجيج يحد من دقة قياس سعة (مطال أو استطاعة) الإشارة المستقبلية بحيث تحدث أخطاء إذا كان مستوى الإشارة المستقبلية قريب لمستوى الضجيج في الوسط.
 - يزداد معدل خطأ البت مع انخفاض نسبة الإشارة إلى الضجيج (SNR).
 - يفرض الضجيج حداً لعدد مستويات السعة (المطال) التي يمكن استخدامها في نقل الإشارات النبضية.
- SNR: يعبر عن مقدار الضجيج الحراري المقاس بنسبة الإشارة إلى الضجيج.

$$SNR = \frac{p_S(w)}{p_N(w)}$$

حيث: p_S : استطاعة الإشارة و p_N : استطاعة الضجيج

$$p_N = p_R - p_T$$

حيث: p_T : استطاعة الإرسال و p_R : استطاعة الاستقبال

ملاحظات:

1. SNR ليس لها واحدة.
2. الإشارة لها مطال ويقاس بـ v لكن عند دراسة الإشارة ومجالها ندرسه من خلال الاستطاعة p .
3. الاستطاعة تقاس عادةً بـ kw وهو رقم كبير لذلك نحسب SNR in dB
4. $SNR \text{ in dB is } = 10 \log_{10} \frac{p_S}{p_N}$

مثال:

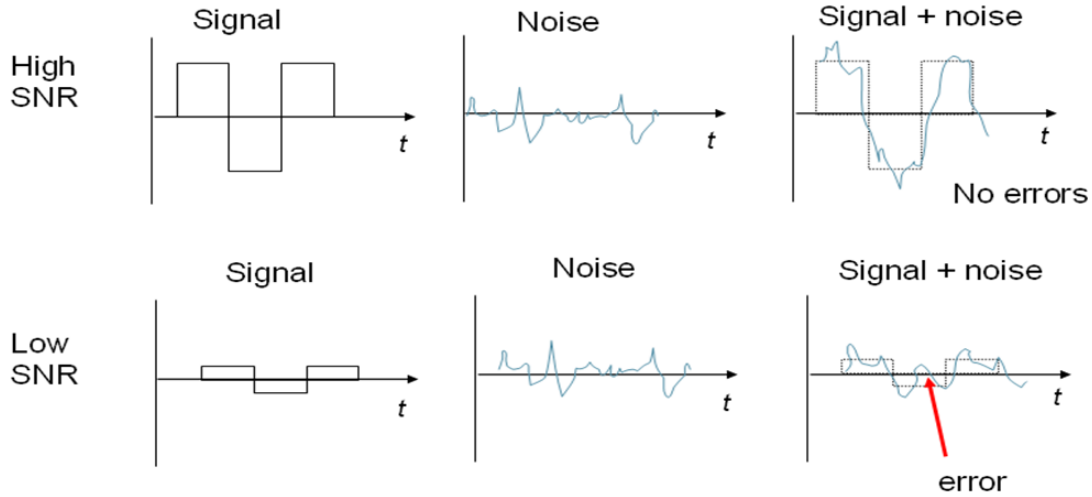
إذا كان $SNR = 10$ ← $SNR(dB) = 10 \text{ dB}$

إذا كان $SNR = 100$ ← $SNR(dB) = 20 \text{ dB}$

5. عندما تكون قيمة نسبة الإشارة إلى الضجيج عالية فهذا يعني أن قوة الإشارة التي نستقبلها أو نرسلها تكون أكبر بكثير من مستوى الضجيج، فتكون الإشارة واضحة ونقية فلا نحتاج إلى استخدام العديد من أجهزة إعادة الإرسال الوسيطة (Repeater) أو المعززات لتقوية الإشارة.

سؤال دورة:

إذا زاد SNR فإن bit rate سيزيد و bit error rate سينقص
بينما إذا نقص SNR فإن bite rate سينقص و bit error rate سيزيد
لأن SNR يتناسب عكسًا مع استطاعة الضجيج p_N



تمارين عن SNR:

بفرض استطاعة الإشارة 100mw واستطاعة الضجيج $1\mu w$ ، ما هي قيم SNR و SNR(dB)؟

$$SNR = \frac{10 \times 10^{-3}}{1 \times 10^{-6}} = 10,000$$

$$SNR(dB) = 10 \log_{10} 10,000 = 10 \log_{10} 10^4 = 40dB$$

ما هي قيم SNR و SNR(dB) في قناة خالية من الضجيج؟

$$SNR = \frac{\text{signal power}}{0} = \infty$$

$$SNR(dB) = 10 \log_{10} \infty = \infty$$

لا يمكن تحقيق هذه القيمة علميًا لأنها مثالية.

باعتبار لدينا نظام له SNR 10^7 احسب SNR(dB):

$$SNR(dB) = 10 \log_{10} 10^7 = 70dB$$

بفرض استطاعة الإشارة 10kw واستطاعة الضجيج $1\mu w$ احسب SNR و SNR(dB):

$$SNR = \frac{10 \times 10^3}{1 \times 10^{-6}} = 10^{10}$$

$$SNR(dB) = 10 \log_{10} 10^{10} = 100dB$$

الموارد الأساسية في الاتصالات

1. استطاعة الإرسال " S_T ".

2. عرض المجال الترددي أو عرض مجال القناة "B".

سؤال: كيف يمكننا الحكم على أداء منظومة الاتصال؟

حتى نستطيع الحكم على أداء منظومة الاتصال:

1. يجب أن تكون استطاعة الإشارة المستقبلية أكبر من حد معين يدعى (عتبة الحساسية).
2. يجب أن تكون نسبة الاستطاعة المستقبل S_r على استطاعة الضجيج N_r أي SNR عند دخل المستقبل أعلى من نسبة معينة حتى نستطيع الكشف دون أخطاء.

سؤال: كيف نحسن أداء النظام؟

- بزيادة عتبة الحساسية "sensitivity threshold".
- وهو الأسهل وهو عن طريق زيادة الإشارة المستقبلية عن طريق زيادة استطاعة الدخل.
- أو زيادة عرض المجال الترددي B وهو الأصعب (مكلف).

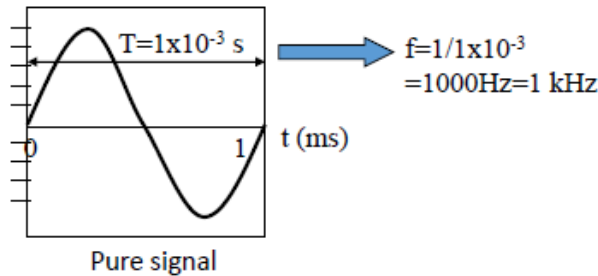
عرض النطاق الترددي "Bandwidth"

ذكرنا بإيجاز مفهوم النطاق الترددي "Bandwidth" في هذه المحاضرة، والآن سنناقش بشكل أعمق ما هو (عرض النطاق الترددي للإشارة) وما معنى (عرض النطاق الترددي للقناة) وما هي القيود المفروضة على معدل المعلومات.

عرض النطاق الترددي للقناة:

يمكن تقسيم الإشارات إلى فئتين:

1. الإشارة الجيبية البسيطة (الموجة الجيبية، التي لها تردد واحد).
2. الإشارات المركبة التي تتكون من عدة إشارات دورية أو إشارات جيبية بسيطة ذات ترددات مختلفة.

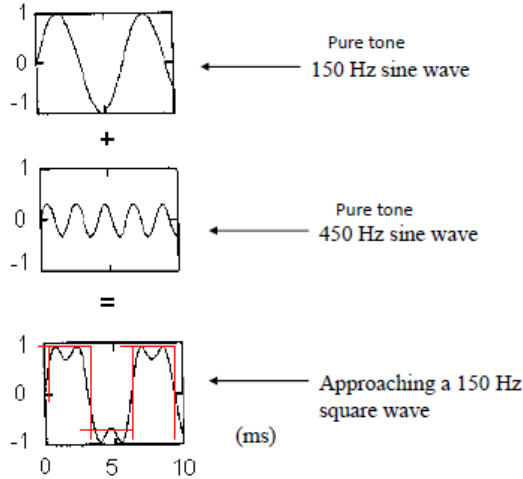


على سبيل المثال:

- يمكن إنشاء موجة مربعة عن طريق إضافة موجات جيبية بسيطة بترددات مختلفة.
- إذا تمت إضافة المزيد من الموجات الجيبية البسيطة بترددات أخرى، فإن شكل الموجة الناتج سيكون أكثر تشبيهاً بالموجة المربعة.

ملاحظة:

- إذا كان لدي موجة جيبيه بسيطة فإن عرض النطاق الترددي لها هو ترددها $B = F$
- أما إذا كان لدي موجة جيبيه مركبة فإننا لا نستطيع معرفة ترددها.
- لذلك علينا أن ندخلها لمحلل طيفي يقوم بتحليلها لإشارة جيبيه بسيطة ويعطيني تردد كل إشارة فيكون عرض النطاق الترددي لها هو: $B = F_H - F_L$



كمثال في الشكل المجاور:

نلاحظ أن الموجة الناتجة تحتوي على ترددين، وبذلك فإن عرض النطاق الترددي لها

$$B = 450 - 150 = 300\text{Hz}$$

يتم تعريف عرض النطاق الترددي للقناة (الوسط الناقل):

- على أنه هو نطاق الترددات التي يمكن أن يدعمها هذا الوسط ويتم قياس عرض النطاق الترددي للوسط الناقل بالهرتز (Hz).

- لكل وسط إرسال نطاق من الموجات الكهرومغناطيسية ذات الترددات التي يمكن إرسالها وكأمثلة:

Increasing Bandwidth ↓	Twisted pair cable “الكبلات المجدولة”	$0 \text{ to } 10^9\text{Hz} \rightarrow B = 10^9\text{Hz}$
	Coax cable “الكبلات النحاسية”	$0 \text{ to } 10^{10} \rightarrow B = 10^{10}\text{Hz}$
	Optical fiber “الألياف الضوئية”	$10^{14} \text{ to } 10^{16}\text{Hz} \rightarrow B = 10^{16} - 10^{14} = 9.9 \times 10^{15}\text{Hz}$

❖ تتمتع الألياف الضوئية بأعلى نطاق ترددي بين الأوساط الناقلة الموجهة (يمكنها دعم الموجات الكهرومغناطيسية ذات الترددات العالية جداً مثل موجات الضوء).

❖ يحدد عرض النطاق الترددي للوسط الناقل:

➤ معدل نقل البيانات.

➤ القدرة الاستيعابية للقناة.

يتم حساب ذلك باستخدام شانون ونظرية نايكوست لحساب سعة القناة.

سؤال: هل يمكن حساب تردد لإشارة رقمية؟

لا، لذلك نعتمد على معدل نقل البيانات “Bit Rate”.

تعريف معدل النقل "Bit Rate"

تكون معظم الإشارات الرقمية عادة غير دورية، وبالتالي لا يكون الدور أو التردد من الخواص المناسبة للإشارة في هذه الحالة نستخدم معدل النقل bit rate (أو معدل نقل البيانات "Data Rate") عوضًا عن التردد لتوصيف الإشارات الرقمية. نعرف معدل النقل بأنه عدد الـ bits المرسلة خلال ثانية واحدة ويقدر بـ bps (bits per second).

معدل النقل الأعظمي "Maximum Bit Rate":

سرعة نقل البيانات من الاعتبارات الهامة في أي نظام لتراسل البيانات.

يعتمد معدل النقل على ثلاثة عوامل:

1. عرض الحزمة المتاحة
2. نوعية القناة من حيث عيوب الإشارة وخاصة الضجيج
3. الإشارات المستخدمة لنقل البيانات من حيث عدد سوياتها.

■ إن الإشارة المرسلة عبر القناة تتعرض لعدة عيوب مما يحد من معدل النقل الذي يمكن تحقيقه. فالسؤال المطروح في نظام تراسل البيانات:

إلى أي حد تؤثر عيوب الإرسال على معدل النقل الذي يمكن تحقيقه؟

■ الموارد اللازمة للاتصال مكلفة جدًا، وأهمها التردد عرض الحزمة من جهة، والاستطاعة من جهة أخرى.

وبشكل عام: كلما زاد عرض الحزمة المطلوب كلما زادت الكلفة بإضافة لذلك، أي قناة اتصال تكون محدودة عرض الحزمة عمليًا، بسبب الخواص الفيزيائية لوسط النقل من جهة، ومحدودية عرض الحزمة المرسلة لمنع التداخل والضجيج من منابع أخرى.

بالمقابل: نظام الإرسال المدي علميًا واقتصاديًا هو النظام الذي يستغل عرض الحزمة المتاحة بشكل فعال من حيث معدل النقل وعدد المستخدمين، وهذا ما يسمى الفعالية الطيفية للنظام "Spectral efficiency".

صيغة نايكويست لقناة بدون ضجيج "Nyquist Formula for Noiseless channel"

تعطى صيغة نايكويست معدل النقل الأعظمي نظريًا لقناة بدون ضجيج:

$$N_{max} = 2B \times \log_2 L$$

حيث: N_{max} : معدل نقل البيانات لقناة مثالية

B = عرض حزمة القناة

L = عدد سويات الإشارة الممثلة للبيانات

لكن زيادة عدد سويات الإشارة متعلق بثوثوقية "reliability" نظام الاستقبال، أي قدرة المستقبل على تمييز سويات الإشارة من بعضها، أو تمييز الأصفار والواحدات.

فالإشارة التي عدد سوياتها 256 مثلًا، تتطلب جهاز استقبال معقد ودقيق باستطاعته تمييز 256 مستوى و L يكون من صيغة 2^n ويمكن أن يصل إلى (سوية $2^8 = 256$).

حساب سعة قناة بدون ضجيج بعرض حزمة 3KHz لإرسال إشارة مستويين:

$$N_{max} = 2 \times 3 \times 10^3 \times \log_2 2 = 6 \times 10^3 = 6Kbps$$

فإذا كانت الإشارة بأربعة مستويات، تصبح سعة القناة:

$$N_{max} = 2 \times 3 \times 10^3 \times \log_2 4 = 12Kbps$$

حساب عدد مستويات الإشارة ل نقل البيانات بمعدل 256bps على قناة بدون ضجيج بعرض حزمة 20KHz

$$256Kbps = 2 \times 20 \times 10^3 \times \log_2 L$$

$$\log_2 L = 6.4 \rightarrow L = 2^{6.4} = 84.45 \text{ Levels}$$

- بما أن هذه النتيجة ليست من قوى 2، فإما أن نزيد عدد المستويات المطلوبة إلى 128 مستوى، مما يعطي معدل نقل 280 Kbps.
- وبالتالي يضمن معدل النقل المطلوب، أو نختار عدد مستويات أقل أي 64 مستوى، ويصبح معدل النقل أقل من المطلوب أي 240 Kbps.

ملاحظات:

- كلما زاد عدد السويات L، كلما زادت سعة القناة والقدرة على نقل كمية أكبر من البيانات بكفاءة أكبر.
- إذا كانت الإشارة ثنائية:
 - فإن لديها مستويين فقط 0 أو 1 (أو +v و -v).
 - وهنا L=2
- إذا كانت الإشارة رباعية:
 - فقد تكون السويات (-3v, -1v, +1v, +3v).
 - وهنا L=4

نظرية شانون لقناة مع ضجيج "Shannon's Theorem for Noiseless channel"

بما أنه لا يوجد قناة بدون ضجيج عملياً اكتشف "كلودشانون" من مختبرات بيل مقدار المعلومات التي يمكن تحملها القناة بالمعادلة التالية:

$$C = B \log_2(1 + SNR)$$

حيث: C: سعة المعلومات بالبت في الثانية "bps"

B: عرض النطاق الترددي للقناة بالهرتز "Hz"

SNR: نسبة الإشارة إلى الضجيج (دون التحويل إلى dB)

بالمقارنة مع صيغة نايكوست نلاحظ أنه لا ذكر لعدد مستويات الإشارة بمعنى أنه مهما كان هذا العدد لا يمكن تحقيق معدل نقل أعلى من سعة القناة C ومعنى آخر (تختص صيغة شانون بتحديد خاصية القناة وليس طريقة النقل).

عملياً: عندما تكون SNR نسبة الإشارة إلى الضجيج (المعطاة بالديسبل dB) عالية جداً، يمكننا أن نفترض أن $1 + SNR$ هي نفسها تقريباً (نهمل 1 في المعادلة) في هذه الحالة، يمكن تبسيطة سعة القناة النظرية إلى:

$$C = B = \frac{SNR_{(dB)}}{3}$$

أمثلة:

لدينا قناة ذات ضجيج عالي بحيث يمكن اعتبار قيمة SNR صفراً تقريباً بمعنى آخر، الضجيج عالي جداً لدرجة أن استطاعة الإشارة خافتة. احسب سعة القناة C:

$$C = B \times \log_2(1 + SNR) = B \log_2(1 + 0) = B \log_2 1$$

هذا يعني أن سعة هذه القناة هي صفر بغض النظر عن عرض النطاق الترددي، أي أننا لا يمكننا تلقي أي بيانات من خلال هذه القناة.

يمكننا حساب أعلى معدل بت نظري لخط هاتف عادي (عادةً يكون لخط الهاتف عرض نطاق يبلغ 300 هرتز)، ونسبة الإشارة إلى الضجيج SNR 3162، احسب سعة القناة:

$$C = B \times \log_2(1 + SNR) = 3000 \log_2(1 + 3162) \\ = 3000 \log_2 3163 = 3000 \times 11.62 = 34,860 \text{ bps}$$

هذا يعني أن أعلى معدل بت لخط الهاتف هو حوالي 35 كيلوبت في الثانية. إذا أردنا إرسال البيانات بشكل أسرع من ذلك، فيمكننا إما زيادة عرض النطاق الترددي للخط أو تحسين نسبة الإشارة إلى الضجيج.

غالباً ما تعطى نسبة الإشارة إلى الضجيج بـ dB، افترض أن $SNR(dB)=36dB$ ، وبفرض عرض النطاق الترددي للقناة هو 2MHz، ما هي سعة القناة النظرية بـ bps:

$$SNR(dB) = 10 \log_{10} SNR \rightarrow SNR = 10^{\frac{SNR_{dB}}{10}} \\ SNR = 10^{3.6} = 3981 \\ C = B \times \log_2(1 + SNR) = 2 \times 10^6 \log_2(1 + 3981) \\ 2 \times 10^6 \log_2 3982 = 24Mbps$$

ملاحظة:

■ باعتبار نسبة هنا $SNR(dB)=36$ فهي تعد عالية جداً لذلك يمكن تطبيق القانون المبسط لحساب سعة القناة في المثال السابق على النحو التالي:

$$C = B \times \frac{SNR_{dB}}{3} = 2MHz \times \frac{36}{3} = 24Mbps$$



لدينا استطاعة إشارة $p_s = 10Mw$ واستطاعة ضجيج $p_N = 1\mu w$ وعرض النطاق الترددي $B = 10^6 Hz$ ، احسب SNR وسعة القناة C:

$$SNR = \frac{10 \times 10^6}{10^{-6}} = 10^{13}$$

لكن هنا SNR كبيرة جداً لذلك، نحسب C من هذا القانون:

$$C = B \times \frac{SNR_{dB}}{3}$$

$$SNR(dB) = 10 \log_{10} SNR$$

حيث:

$$10 \log_{10} \times 10^{13} = 130dB$$

$$C = 10^6 \times \frac{130}{3} \approx 43Mbps$$

مقارنة بين عرض النطاق الترددي ومعدل النقل

Bandwidth VS. Throughput

Bandwidth	Throughput
يشير عرض النطاق الترددي إلى أقصى كمية من البيانات التي يمكن نقلها في فترة زمنية معينة.	معدل النقل هو الكمية الفعلية من البيانات التي يمكن نقلها في فترة زمنية محددة.
يشير عرض النطاق الترددي بشكل أساسي إلى قيمة قمة نظرية وليس الكمية الفعلية التي يتم نقلها في كل لحظة.	يشير معدل النقل إلى القيمة المحققة.
يشير إلى التسليم النظري لحزمة البيانات عبر قناة اتصال.	يؤكد التسليم الفعلي لحزمة البيانات عبر قناة اتصال.

The End
See You Soon

